A Stopping Time Problem on the Positive Integers

Annotated Quarto Edition of Riho Terras (Acta Arithmetica, 1976) for Number Theory Seminars

Riho Terras
University of California, San Diego (Original Author)

เรียบเรียงและเสริมบทวิเคราะห์: อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

1976-01-01

Table of contents

1 1. **บทนำและนิยามฟังก์ชัน** (Introduction & Definitions) 1
1.1 1.1 **นิยามเวลาหยุด** (Stopping Time) 2
2 2. **เวกเตอร์ภาวะคู่คี่และบทตั้งการสมนัยหนึ่งต่อหนึ่ง** (The Parity Vector Bijection Lemma) 2
2.1 2.1 **สูตรการแทนค่าพีชคณิตของ** $T^k(n)$ 2
2.1.a **บทพิสูจน์อย่างย่อด้วยการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์** (Proof by Mathematical Induction): .3
3 3. **ทฤษฎีบทความหนาแน่นของเวลาหยุด** (Natural Density Theorem) 3
4 4. **โค้ดทดลองภาษา** Python **สำหรับนิสิตสัมมนา** 4
5 **เอกสารอ้างอิง** (References) 5

> **ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเปเปอร์ฉบับนี้**
>
> เปเปอร์ของ **Riho Terras (1976)** ตีพิมพ์ในวารสารระดับตำนาน *Acta Arithmetica* ถือเป็น **"เปเปอร์วิจัยฉบับแรกของโลกที่สร้างทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์แท้จริงให้กับปัญหาคอลลัทซ์"** (ก่อนหน้านั้นมีเพียงรายงานการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์และการคาดเดา)
>
> จุดเด่นที่สุดสำหรับนิสิตสัมมนาคือ: **บทพิสูจน์หลักใช้เพียงความรู้คณิตศาสตร์ระดับปี 2 (ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น: การหารลงตัว มอดุโล 2^k และการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์)**
> นิสิตทุกคนสามารถอ่านเข้าใจและแกะบทพิสูจน์ได้จนจบ 100%

---

1 1. บทนำและนิยามฟังก์ชัน (Introduction & Definitions)

ให้ $\mathbb{Z}^+$ แทนเซตของจำนวนเต็มบวก สำหรับ $n \in \mathbb{Z}^+$ กำหนดฟังก์ชัน $T : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$:

$$T(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{ถ้า } n \text{ เป็นจำนวนคู่} \\ \frac{3n+1}{2} & \text{ถ้า } n \text{ เป็นจำนวนคี่} \end{cases} \tag{1}$$

1.1 1.1 นิยามเวลาหยุด (Stopping Time)

- **เวลาหยุด (Stopping Time) $\sigma(n)$:**

$$\sigma(n) = \inf\{k \geq 1 : T^k(n) < n\}$$

ถ้าไม่มี k ดังกล่าว ให้ $\sigma(n) = \infty$

- **เวลาหยุดสมบูรณ์ (Total Stopping Time) $\sigma_\infty(n)$:**

$$\sigma_\infty(n) = \inf\{k \geq 1 : T^k(n) = 1\}$$

เป้าหมายสูงสุดของสมมติฐานคอลลัทซ์คือการพิสูจน์ว่า $\sigma_\infty(n) < \infty$ สำหรับทุก $n \geq 2$ แต่ Terras ได้พิสูจน์ในระดับที่อ่อนลงมาแต่น่าทึ่งยิ่ง คือการพิสูจน์ว่า **เกือบทุกจำนวนเต็มมีค่า $\sigma(n)$ ที่จำกัด**

---

2 2. เวกเตอร์ภาวะคู่คี่และบทตั้งการสมนัยหนึ่งต่อหนึ่ง (The Parity Vector Bijection Lemma)

สำหรับจำนวนเต็มบวก k กำหนด **เวกเตอร์ภาวะคู่คี่ (Parity Vector)** ความยาว k:

$$v_k(n) = (x_0, x_1, ..., x_{k-1}) \in \{0,1\}^k \tag{2}$$

โดยที่ $x_j = T^j(n) \bmod 2$ สำหรับ $j = 0, 1, ..., k-1$

2.1 2.1 สูตรการแทนค่าพีชคณิตของ $T^k(n)$

กำหนดค่าน้ำหนัก (Weight) $w(v_k(n)) = \sum_{j=0}^{k-1} x_j$ ซึ่งนับจำนวนก้าวที่เป็นคี่ จากการกระจายการวนซ้ำจะได้เอกลักษณ์ทางพีชคณิตที่สำคัญยิ่ง:

$$T^k(n) = \frac{3^{w(v_k(n))}}{2^k} n + \rho_k(v_k(n)) \tag{3}$$

โดยที่เศษตกค้าง $\rho_k(v)$ ถูกกำหนดโดยเวกเตอร์ $v = (x_0, ..., x_{k-1})$ เพียงอย่างเดียวตามสูตร:

$$\rho_k(v) = \sum_{j=0}^{k-1} x_j \frac{3^{\sum_{i=j+1}^{k-1} x_i}}{2^{k-j}}$$

> ! **บทตั้งหลัก** 1.1 (The Parity Vector Bijection Lemma)
>
> ฟังก์ชัน $v_k : \mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z} \to \{0,1\}^k$ เป็น **ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึง (Bijection)**
> นั่นคือ: สำหรับเวกเตอร์บิตความยาว k ใด ๆ จะมีเศษเหลือมอดุโล 2^k เพียงค่าเดียวเท่านั้นที่ให้เวกเตอร์ภาวะคู่คี่ตรงกับเวกเตอร์นั้น

2.1.a บทพิสูจน์อย่างย่อด้วยการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ (Proof by Mathematical Induction):

1. **ขั้นฐาน ($k = 1$):**
   สำหรับ $n \pmod 2$ เศษเหลือ 0 ให้เวกเตอร์ (0) และเศษเหลือ 1 ให้เวกเตอร์ (1) เป็นการสมนัยหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึงอย่างชัดเจน
2. **ขั้นอุปนัย:**
   สมมติว่า v_k เป็นการสมนัยหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึงบน $\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z}$
   พิจารณาเศษเหลือบน $\mathbb{Z}/2^{k+1}\mathbb{Z}$ ซึ่งประกอบด้วย n และ $n + 2^k$ (โดยที่ $0 \le n < 2^k$)
   จากสูตร Equation 3:

$$T^k(n + 2^k) = T^k(n) + \frac{3^{w(v_k(n))}}{2^k}(2^k) = T^k(n) + 3^{w(v_k(n))}$$

   เนื่องจาก 3^w เป็นจำนวนคี่เสมอ (เลข 3 ยกกำลังจำนวนเต็มบวกย่อมเป็นเลขคี่) ดังนั้น:

$$T^k(n + 2^k) \equiv T^k(n) + 1 \pmod 2$$

   ทำให้บิตที่ k (คือค่า $T^k \bmod 2$) ของ n และ $n + 2^k$ **มีค่าตรงข้ามกันเสมอ (หนึ่งตัวเป็น 0 อีกตัวเป็น 1)**
   ดังนั้นเวกเตอร์ v_{k+1} จึงขยายไปครอบคลุม $\{0, 1\}^{k+1}$ ครบทุกรูปแบบแบบหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึง ■

---

3 3. ทฤษฎีบทความหนาแน่นของเวลาหยุด (Natural Density Theorem)

Terras นิยาม **เวลาหยุดเชิงสัมประสิทธิ์ (Coefficient Stopping Time)**:

$$\kappa(n) = \inf\left\{ k \ge 1 : \frac{3^{w(v_k(n))}}{2^k} < 1 \right\} \tag{4}$$

เนื่องจากเงื่อนไข $\frac{3^w}{2^k} < 1$ เทียบเท่ากับ:

$$w < k\frac{\log 2}{\log 3} \approx 0.6309k$$

จากบทตั้งหลัก 1.1 เวกเตอร์ $v_k(n)$ แต่ละรูปแบบมีความน่าจะเป็นเท่ากับ 2^{-k} ในเซตเศษเหลือ $\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z}$ เสมือนการโยนเหรียญเที่ยงตรง k ครั้ง!

ตาม **กฎว่าด้วยจำนวนมาก (Law of Large Numbers)** สัดส่วนของจำนวนก้าวคี่จะลู่เข้าสู่ค่าเฉลี่ย $1/2 = 0.50$ เมื่อ k มีขนาดใหญ่:

$$\lim_{k\to\infty} P\left(\frac{w}{k} < 0.6309\right) = 1$$

นำไปสู่ทฤษฎีบทประวัติศาสตร์ของ Terras:

! **ทฤษฎีบทหลัก** 2.1 (Terras' Asymptotic Density Theorem, 1976)

เซตของจำนวนเต็มบวกที่มีเวลาหยุดจำกัด $\{n \in \mathbb{Z}^+ : \sigma(n) < \infty\}$ **มี ความหนาแน่นเชิงเส้นกำกับตามธรรมชาติ (Natural Asymptotic Density) เท่ากับ** 1:

$$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} \#\{n \leq x : \sigma(n) < \infty\} = 1$$

---

4 4. โค้ดทดลองภาษา Python สำหรับนิสิตสัมมนา

นิสิตสามารถนำบทตั้ง Parity Vector Bijection **ไปเขียนโปรแกรมตรวจสอบความสมนัยหนึ่งต่อหนึ่งได้ด้วยตนเอง:**

```python
def collatz_step(n: int) -> int:
    return n // 2 if n % 2 == 0 else (3 * n + 1) // 2


def parity_vector(n: int, k: int) -> tuple[int, ...]:
    vec = []
    curr = n
    for _ in range(k):
        vec.append(curr % 2)
        curr = collatz_step(curr)
    return tuple(vec)


def verify_bijection(k: int):
    # ตรวจสอบว่าเศษเหลือ 0 ถึง 2^k - 1 ให้เวกเตอร์ไม่ซ้ำกันเลย
    mod = 1 << k
    vectors = set()
    for n in range(mod):
        v = parity_vector(n, k)
        vectors.add(v)
    assert len(vectors) == mod
    print(f"k = {k}: Bijection verified! 2^{k} = {mod} distinct vectors.")


# ทดสอบสำหรับ k = 1 ถึง 10
for k in range(1, 11):
    verify_bijection(k)
```

---

5 เอกสารอ้างอิง (References)

1. **Terras, R.** (1976). *A stopping time problem on the positive integers.* Acta Arithmetica, 30(3), 241–252.
2. **Everett, C. J.** (1977). *Iteration of the number-theoretic function* $f(2n) = n$, $f(2n+1) = 3n + 2$. Advances in Mathematics, 25(1), 42–45.
3. **Lagarias, J. C.** (1985). *The* $3x + 1$ *problem and its generalizations.* The American Mathematical Monthly, 92(1), 3–23.